

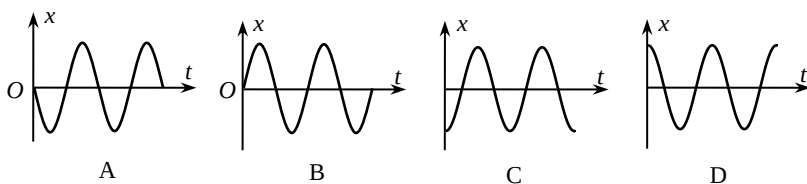
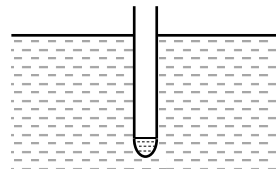
2012 年普通高等学校招生全国统一考试（重庆卷）

理科综合测试（物理）

第一部分（选择题共 126 分）

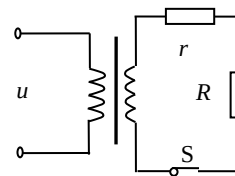
本大题包括 21 小题。每小题 6 分，共 126 分。每小题只有一个选项符合题意。

14. 装有砂粒的试管竖直静浮于水面，如图所示。将试管竖直提起少许，然后由静止释放并开始计时，在一定时间内试管在竖直方向近似做简谐运动。若取竖直向上为正方向，则以下描述试管振动的图象中可能正确的是（ ）



【解析】根据题中规定的正方向，开始计时时刻位移为正的极大值，由于简谐运动的图象是正弦或余弦曲线，可知 D 正确。

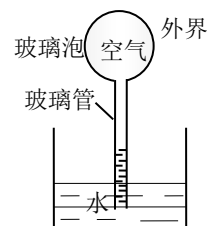
15. 如图所示，理想变压器的原线圈接 $u = 11000\sqrt{2}\sin 100\pi t$ (V) 的交变电压，副线圈通过电阻 $r = 6\Omega$ 的导线对“220 V/880 W”的电器 R_L 供电，该电器正常工作。由此可知（ ）



- (A) 原、副线圈的匝数比为 50 : 1 (B) 交变电压的频率为 100 Hz
(C) 副线圈中电流的有效值为 4 A (D) 变压器的输入功率为 880 W

【解析】输入电压的有效值为 11000 V，用电器的额定电压为 220 V，所以变压器的输出电压大于 220 V，原副线圈的匝数比小于 $\frac{50}{1}$ ，A 错误；由输入电压的表达式知， $f = \frac{100\pi}{2\pi}$ Hz = 50 Hz，B 错误；副线圈中的电流与用电器中的电流相同， $I = \frac{P}{U} = 4$ A，C 正确；变压器的输出功率为用电器的功率和导线电阻损耗的功率之和，大于 880 W，所以变压器的输入功率大于 880 W，D 错误。

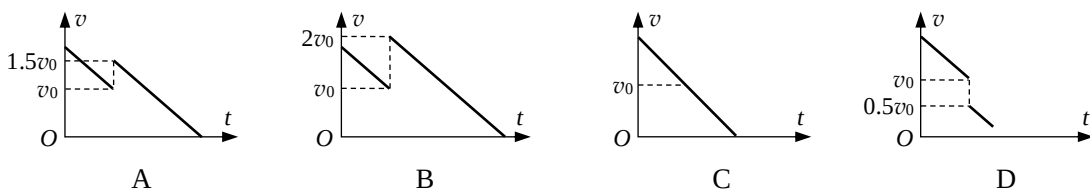
16. 图为伽利略设计的一种测温装置示意图，玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通，下端插入水中，玻璃泡中封闭有一定量的空气。若玻璃管内水柱上升，则外界大气的变化可能是（ ）



- (A) 温度降低，压强增大 (B) 温度升高，压强不变
(C) 温度升高，压强减小 (D) 温度不变，压强减小

【解析】设玻璃泡中气体压强为 p ，外界大气压强为 p' ，则 $p' = p + \rho gh$ ，且玻璃泡中气体与外界大气温度相同。液柱上升，气体体积减小，根据理想气体的状态方程 $\frac{pV}{T} = C$ 可知， $\frac{p}{T}$ 变大，即 $\frac{p'}{T}$ 变大，BCD 均不符合要求，A 正确

17. 质量为 m 的人站在质量为 $2m$ 的平板小车上，以共同的速度在水平地面上沿直线前行，车所受地面阻力的大小与车对地面压力的大小成正比。当车速为 v_0 时，人从车上以相对于地面大小为 v_0 的速度水平向后跳下。跳离瞬间地面阻力的冲量忽略不计，则能正确表示车运动的 $v-t$ 图象为（ ）



【解析】人跳车前，人和车以大于 v_0 的初速度做匀减速直线运动，加速度大小为 $a = \frac{\mu \times 3mg}{3m} = \mu g$ ；人跳车瞬间，人和车组成的系统动量守恒，规定初速度方向为正方向，则 $3mv_0 = -mv_0 + 2mv$ ，得 $v = 2v_0$ ，此后车做减速运动的加速度 $a' = \frac{\mu \times 2mg}{2m} = \mu g = a$ ，B 项正确。

18. 冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统，质量比约为 7:1，同时绕它们连线上某点 O 做匀速圆周运动。由此可知，冥王星绕 O 点运动的（ ）

- (A) 轨道半径约为卡戎的 $\frac{1}{7}$ (B) 角速度大小约为卡戎的 $\frac{1}{7}$
(C) 线速度大小约为卡戎的 7 倍 (D) 向心力大小约为卡戎的 7 倍

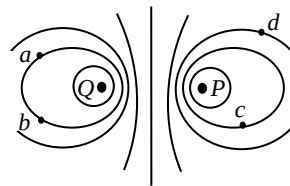
【解析】双星系统内的两颗星运动的角速度相同，B 错误；双星的向心力为二者间的万有引力，所以向心力大小也相同，D 错误；根据 $m_1\omega^2r_1 = m_2\omega^2r_2$ ，得 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{m_2}{m_1} = \frac{1}{7}$ ，A 正确；根据 $v = \omega r$ ，得 $\frac{v_1}{v_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{7}$ ，C 错误。

19. 以下是物理学史上 3 个著名的核反应方程： $x + {}^7_3\text{Li} \rightarrow 2y$ ， $y + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow x + {}^{17}_8\text{O}$ ， $y + {}^9_4\text{Be} \rightarrow z + {}^{12}_6\text{C}$ ， x 、 y 和 z 是 3 种不同的粒子，其中 z 是（ ）

- (A) α 粒子 (B) 质子
(C) 中子 (D) 电子

【解析】将上述三个方程相加，整理后得 $3{}^7_3\text{Li} + 7{}^{14}_7\text{N} + 4{}^9_4\text{Be} \rightarrow 8{}^{17}_8\text{O} + 6{}^{12}_6\text{C} + z$ ，根据电荷数守恒和质量数守恒， z 的质量数为 1，电荷数为 0，为中子，C 正确

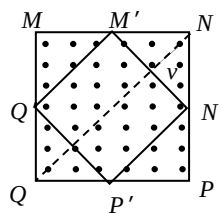
20. 空间中 P、Q 两点处各固定一个点电荷，其中 P 点处为正电荷，P、Q 两点附近电场的等势面分布如图所示，a、b、c、d 为电场中的 4 个点，则（ ）

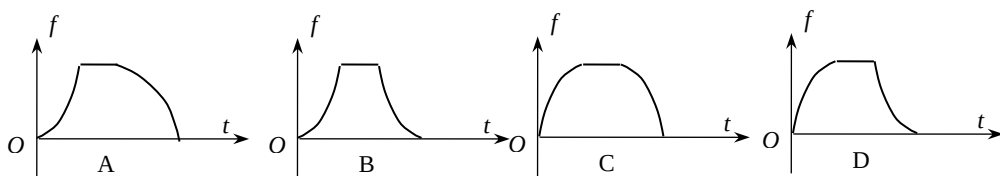


- (A) P、Q 两点处的电荷等量同种
(B) a 点和 b 点的电场强度相同
(C) c 点的电势低于 d 点的电势
(D) 负电荷从 a 到 c，电势能减少

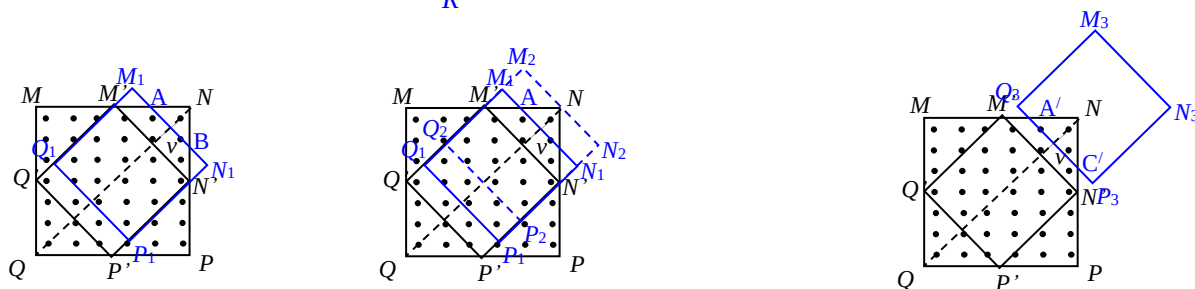
【解析】由图中等势面的对称性知，P、Q 两处为等量异种电荷，A 错误；由于电场线与等势面垂直，所以 ab 两处的电场强度方向不同，B 错误；P 处为正电荷，c 在离 P 更近的等势面上，c 点的电势高于 d 点的电势，C 错误；从 a 到 c，电势升高，负电荷电势能减少，D 正确

21. 如图所示，正方形区域 MNPQ 内有垂直纸面向里的匀强磁场。在外力作用下，一正方形闭合刚性导线框沿 QN 方向匀速运动， $t=0$ 时刻，其四个顶点 M'、N'、P'、Q' 恰好在磁场边界中点。下列图象中能反映线框所受安培力 f 的大小随时间 t 变化规律的是（ ）





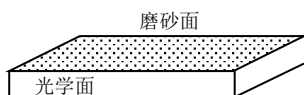
【解析】第一段时间从初位置到 $M'N'$ 离开磁场，图甲表示该过程的任意一个位置，切割磁感线的有效长度为 M_1A 与 N_1B 之和，即为 M_1M' 长度的 2 倍，此时电动势 $E = 2Bv\Delta t$ ，线框受的安培力 $f = 2BI\Delta t = \frac{4B^2v^3t^2}{R}$ ，图象是开口向上的抛物线，CD 错误；如图乙所示，线框的右端 M_2N_2 刚好出磁场时，左端 Q_2P_2 恰与 MP 共线，此后一段时间内有效长度不变，一直到线框的左端与 $M'N'$ 重合，这段时间内电流不变，安培力大小不变；最后一段时间如图丙所示，从匀速运动至 M_2N_2 开始计时，有效长度为 $A'C' = l - 2vt'$ ，电动势 $E' = B(l - 2vt')v$ ，线框受的安培力 $F' = \frac{B^2l - 2vt'^2v}{R}$ ，图象是开口向上的抛物线，A 错误，B 正确



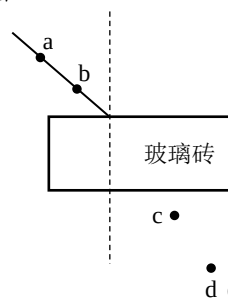
第二部分（非选择题共 174 分）

22. （19 分）

（1）如图所示为光学实验用的长方体玻璃砖，它的_____面不能用手直接接触。



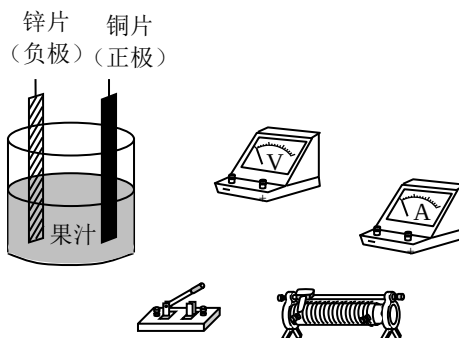
在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中，两位同学绘出的玻璃砖和三个针孔 a、b、c 的位置相同，且插在 c 位置的针正好挡住插在 a、b 位置的针的像，但最后一个针孔的位置不同，分别为 d、e 两点，如图所示，计算折射率时，用_____（填“d”或“e”）得到的值较小，用_____（填“d”或“e”）点得到的值误差较小。



（2）某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘制作了果汁电池，他们测量这种电池的电动势 E 和内阻 r ，并探究电极间距对 E 和 r 的影响，实验器材如图所示。

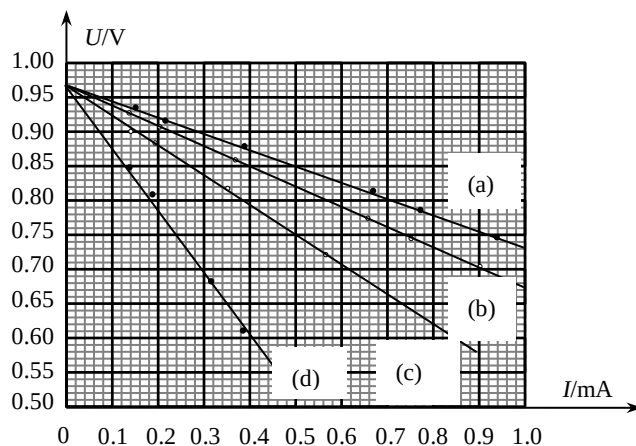
①测量 E 和 r 的实验方案为：调节滑动变阻器，改变电源两端的电压 U 和流过电源的电流 I ，依据公式_____，利用测量数据作出 $U-I$ 图象，得出 E 和 r 。

②将电压表视为理想表，要求避免电流表分压作用对测量结果的影响，请在图中用笔画线代替导线连接电路。



③实验中依次减小铜片与锌片的间距，分别得到相应果汁电池的 $U-I$ 图象如图中 (a) (b) (c) (d) 所示，由此可知：

在该实验中，随电极间距的减小，电源电动势 _____ (填“增大”、“减小”或“不变”)，电源内阻 _____ (填“增大”、“减小”或“不变”)。曲线 (c) 对应的电源电动势 $E =$ _____ V，内阻 $r =$ _____ Ω ，当外电路总电阻为 2500Ω 时，该电源的输出功率 $P =$ _____ mW。(均保留三位有效数字)



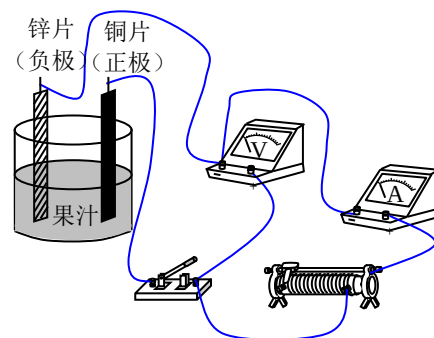
【解析】(1) 玻璃砖的光学面不能用手直接接触，接触面的污渍会影响接触面的平整，进而影响折射率的测定。连接 dc、ec 并延长至玻璃砖的光学面与白纸的交线，交点为出射点，入射点与出射点的连线即为折射光线，入射角一定，用 d 点时，折射角大，折射率小；对于两光学面平行的玻璃砖，入射光线和出射光线平行，ec 连线与入射光线平行，误差小。

(2) ①根据闭合电路的欧姆定律， $U = E - Ir$ 。

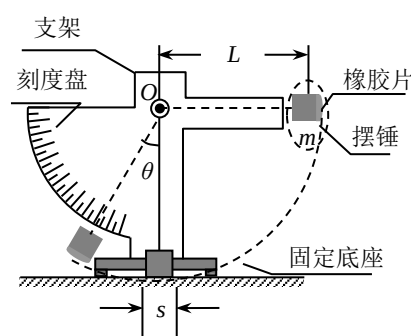
②如图所示。

③图线与纵轴的交点的纵坐标即为电动势，交点纵坐标不变，所以

电动势不变，为 0.975 V ；图线斜率的绝对值即为内阻，斜率的绝对值变大，内阻变大。(c) 对应图线斜率绝对值约为 478 (从线上选取两点即可求斜率)，电源的输出功率 $P = \left(\frac{E}{R+r}\right)^2 R = \left(\frac{0.975}{2500+478}\right)^2 \times 2500 \text{ W} = 0.268 \text{ mW}$ 。



23. (16 分) 如图所示为一种摆式摩擦因数测量仪，可测量轮胎与地面间动摩擦因数，其主要部件有：底部固定有轮胎橡胶片的摆锤和连接摆锤的轻质细杆。摆锤的质量为 m ，细杆可绕轴 O 在竖直平面内自由转动，摆锤重心到 O 点距离为 L 。测量时，测量仪固定于水平地面，将摆锤从与 O 等高的位置处静止释放。摆锤到最低点附近时，橡胶片紧压地面擦过一小段距离 s ($s < L$)，之后继续摆至与竖直方向成 θ 角的最高位置。若摆锤对地面的压力可视为大小为 F 的恒力，重力加速度为 g ，求：



(1) 摆锤在上述过程中损失的机械能；

(2) 在上述过程中摩擦力对摆锤所做的功；

(3) 橡胶片与地面之间的动摩擦因数。

【解析】(1) 机械能的损失： $\Delta E = E_1 - E_2$

损失的机械能： $\Delta E = E_1 - E_2 = mgL - mgL(1 - \cos \theta) = mgL \cos \theta$

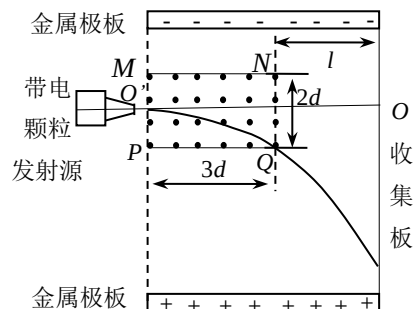
(2) 由动能定理得： $mgL \cos \theta + W_f = 0$

摩擦力对摆锤所做的功 $W_f = -mgL \cos \theta$

(3) 由于 $W_f = -\mu Fs$

橡胶片与地面之间的动摩擦因数： $\mu = \frac{mgL \cos \theta}{F_s}$

24. (18 分) 有人设计了一种带电颗粒的速率分选装置, 其原理如图所示, 两带电金属板间有匀强电场, 方向竖直向上, 其中 $PQNM$ 矩形区域内还有方向垂直纸面向外的匀强磁场。一束比荷 (电荷量与质量之比) 均为 $\frac{1}{k}$ 的带正电颗粒, 以不同的速率沿着磁场区域的水平中心线为 $O'O$ 进入两金属板之间, 其中速率为 v_0 的颗粒刚好从 Q 点处离开磁场, 然后做匀速直线运动到达收集板。重力加速度为 g , $PQ = 3d$, $NQ = 2d$, 收集板与 NQ 的距离为 l , 不计颗粒间相互作用。求:



- (1) 电场强度 E 的大小;
- (2) 磁感应强度 B 的大小;
- (3) 速率为 λv_0 ($\lambda > 1$) 的颗粒打在收集板上的位置到 O 点的距离。

【解析】(1) 设带电颗粒的电荷量为 q , 质量为 m , 有

$$Eq = mg$$

将 $\frac{q}{m} = \frac{1}{k}$ 代入, 得 $E = kg$

(2) 如图, 有

$$qv_0 B = m \frac{v_0^2}{R}$$

$$R^2 = (3d)^2 + (R-d)^2$$

$$\text{得 } B = \frac{kv_0}{5d}$$

(3) 如图所示, 有

$$q\lambda v_0 B = m \frac{\lambda v_0^2}{R_1}$$

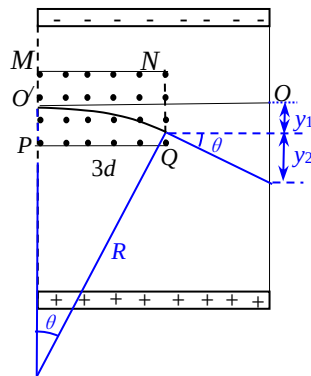
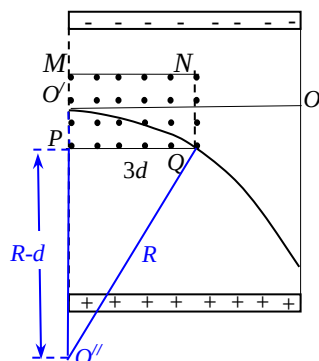
$$\tan \theta = \frac{3d}{\sqrt{R_1^2 - 3d^2}}$$

$$y_1 = R_1 - \sqrt{R_1^2 - 3d^2}$$

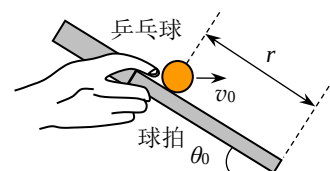
$$y_2 = l \tan \theta$$

$$y = y_1 + y_2$$

$$\text{得 } y = d(5\lambda - \sqrt{25\lambda^2 - 9}) + \frac{3l}{\sqrt{25\lambda^2 - 9}}$$



25. (19 分) 某校举行托乒乓球跑步比赛, 赛道为水平直道, 比赛距离为 s 。比赛时, 某同学将球置于球拍中心, 以大小为 a 的加速度从静止开始做匀加速直线运动, 当速度达到 v_0 时, 再以 v_0 做匀速直线运动跑至终点。整个过程中球一直保持在球拍中心不动。比赛中, 该同学在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为 θ_0 , 如图所示, 设球在运动中受到的空气阻力大小与其速度大小成正比, 方向与运动方向相反, 不计球与球拍之间的摩擦, 球的质量为 m , 重力加速度为 g 。



- (1) 求空气阻力大小与球速大小的比例系数 k ;
- (2) 求在加速跑阶段球拍倾角 θ 随速度 v 变化的关系式;
- (3) 整个匀速跑阶段, 若该同学速度仍为 v_0 , 而球拍的倾角比 θ_0 大了 β 并保持不变, 不计球在球拍上的

移动引起的空气阻力变化，为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为 r 的下边沿掉落，求 β 应满足的条件。

【解析】(1) 在匀速运动阶段，有 $mg\tan\theta_0 = kv_0$

$$\text{得 } k = \frac{mg\tan\theta_0}{v_0}$$

(2) 加速阶段，设球拍对球的支持力为 N' ，有

$$N'\sin\theta - kv = ma$$

$$N'\cos\theta = mg$$

$$\text{得 } \tan\theta = \frac{a}{g} + \frac{v}{v_0}\tan\theta_0$$

(3) 以速度 v_0 匀速运动时，设空气阻力与重力的合力为 F ，有 $F = \frac{mg}{\cos\theta_0}$

球拍倾角为 $\theta_0 + \beta$ 时，空气阻力与重力的合力不变，设球沿球拍面下滑的加速度大小为 a' ，有

$$F\sin\beta = ma'$$

设匀速跑阶段所用时间为 t ，有

$$t = \frac{s}{v_0} - \frac{v_0}{2a}$$

球不从球拍上掉落的条件 $\frac{1}{2}a't^2 \leq r$

$$\text{得 } \sin\beta \leq \frac{2r\cos\theta_0}{g \left(\frac{s}{v_0} - \frac{v_0}{2a} \right)^2}$$